

ATIVIDADE DE PESQUISA

Construção de APIs com Python

FastAPI, Flask e Fundamentos de APIs REST

Aluno(a): _____

Data de Entrega: _____ / _____ / _____

1. Temas de Pesquisa

Pesquise e responda com suas próprias palavras:

1. O que significa a sigla API e qual é a função de uma API em um sistema de software?
2. Qual a diferença entre uma API pública, privada e de parceiros?
3. Cite dois exemplos reais de APIs muito utilizadas no dia a dia (ex: redes sociais, mapas, pagamentos).
4. O que é um cliente e o que é um servidor em uma comunicação via API?

Palavras-chave para pesquisa

API, Application Programming Interface, API pública vs privada, exemplos de APIs, cliente-servidor

A arquitetura REST é o padrão mais utilizado na construção de APIs modernas. Pesquise sobre:

5. O que é REST? Quais são os 6 princípios (constraints) que definem uma API RESTful?
6. O que é um recurso em uma API REST e como ele é identificado?
7. Qual a diferença entre REST e SOAP? Por que REST se tornou mais popular?
8. O que significa "stateless" (sem estado) em uma API REST?

O protocolo HTTP é a base de comunicação das APIs REST. Pesquise e preencha mentalmente as informações abaixo durante sua pesquisa:

Métodos HTTP (Verbos)

Método	Para que é usado em uma API REST?
--------	-----------------------------------

GET	Pesquise: quando usamos GET em uma API?
POST	Pesquise: quando usamos POST em uma API?
PUT	Pesquise: quando usamos PUT em uma API?
PATCH	Pesquise: qual a diferença entre PUT e PATCH?
DELETE	Pesquise: quando usamos DELETE em uma API?

Códigos de Status HTTP

Pesquise o significado de cada um dos códigos de status abaixo e anote-os:

Código	Significado e quando ocorre?
200 OK	
201 Created	
400 Bad Request	
401 Unauthorized	
403 Forbidden	
404 Not Found	
422 Unprocessable Entity	
500 Internal Server Error	

O FastAPI é o framework principal que utilizaremos na aula prática. Pesquise sobre:

9. O que é o FastAPI? Quais são suas principais características e vantagens?
10. O que é o Uvicorn e qual é o seu papel ao executar uma aplicação FastAPI?
11. O que é o Swagger UI e como o FastAPI o gera automaticamente?
12. O que é o Pydantic e como ele é usado pelo FastAPI para validação de dados?
13. Como se declara uma rota simples no FastAPI? Pesquise um exemplo básico de rota GET.

Documentação oficial do FastAPI

Acesse: <https://fastapi.tiangolo.com> — A documentação é excelente e está disponível em português. Comece pelo tutorial "Primeiros Passos".

2. Fontes Sugeridas para Pesquisa

Utilize as fontes abaixo como ponto de partida para sua pesquisa:

Fonte	O que encontrar lá
https://fastapi.tiangolo.com	Documentação oficial do FastAPI (possui versão em português)
https://flask.palletsprojects.com	Documentação oficial do Flask
https://restfulapi.net	Guia completo sobre os princípios REST
https://developer.mozilla.org/pt-BR	Referência completa sobre HTTP, métodos e status codes
https://docs.pydantic.dev	Documentação do Pydantic para validação de dados
https://www.uvicorn.org	Documentação do Uvicorn (servidor ASGI)

Dica do Professor

Não copie e cole as definições! Leia o conteúdo e reescreva com suas próprias palavras. Isso ajuda a fixar o conhecimento e facilita muito a aula prática. Dúvidas? Anote e traga para a próxima aula!